

## ifm Cybersecurity Test Process

Description of the ifm Cybersecurity Test Process as part of the Secure Development Lifecycle

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| Author  | : | Schmidt, Matthias        |
| Status  | : | Entwurf                  |
| Date    | : | [Veröffentlichungsdatum] |
| Pages   | : | 1 von 6                  |
| Version | : | 0.1                      |

ifm electronic



# ifm Cybersecurity Test Process

for internal use only

INTERNAL

## ifm Cybersecurity Test Process

Description of the ifm Cybersecurity Test Process as part of the Secure Development Lifecycle

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| Author  | : | Schmidt, Matthias        |
| Status  | : | Entwurf                  |
| Date    | : | [Veröffentlichungsdatum] |
| Pages   | : | 2 von 6                  |
| Version | : | 0.1                      |

ifm electronic



(intentionally blank)

for internal use only

INTERNAL

|         |   |                              |
|---------|---|------------------------------|
| Author  | : | Schmidt, Matthias            |
| Status  | : | Entwurf                      |
| Date    | : | [Veröffentlichungs<br>datum] |
| Pages   | : | 3 von 6                      |
| Version | : | 0.1                          |

## Contents

|                                                                 |   |
|-----------------------------------------------------------------|---|
| History .....                                                   | 4 |
| List of illustrations .....                                     | 4 |
| References.....                                                 | 4 |
| Preface.....                                                    | 5 |
| Prozessbeschreibung.....                                        | 5 |
| Konzeptioneller Ablauf und Nachweis der Nachverfolgbarkeit..... | 6 |

|         |   |                              |
|---------|---|------------------------------|
| Author  | : | Schmidt, Matthias            |
| Status  | : | Entwurf                      |
| Date    | : | [Veröffentlichungs<br>datum] |
| Pages   | : | 4 von 6                      |
| Version | : | 0.1                          |

## History

| Version | Date       | Author    | Changes    |
|---------|------------|-----------|------------|
| 0.1     | 19.06.2026 | M.Schmidt | Erstellung |
|         |            |           |            |
|         |            |           |            |
|         |            |           |            |
|         |            |           |            |
|         |            |           |            |
|         |            |           |            |

## List of illustrations

Abbildung 1 Data Flow Diagram Test Process..... 6

## References

EN IEC 62443-4-1:2018/prAA:2026-03 - Security for industrial automation and control  
systems - Part 4-1: Secure product development lifecycle requirements

EN IEC 62443-4-2:2019/prAA 2026-XX

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| Author  | : | Schmidt, Matthias        |
| Status  | : | Entwurf                  |
| Date    | : | [Veröffentlichungsdatum] |
| Pages   | : | 5 von 6                  |
| Version | : | 0.1                      |

## Preface

### Prozessbeschreibung

Basierend auf den Ergebnissen der Bedrohungs- und Risikoanalyse ist es die Aufgabe des **Testmanagers**, die ordnungsgemäße Umsetzung, die Funktion und das gewünschte Schutzergebnis zu überprüfen. Die Auswahl der notwendigen Gegenmaßnahme ist das Ergebnis der Risikoanalyse und der Auswahl der notwendigen Funktionen. Diese werden entsprechend der Optionen mit dem jeweiligen Label markiert.

Alle Gegenmaßnahmen (CM) die eine technische Implementierung (Label security-func) erfordern müssen entsprechend der Test-Kriterien überprüft werden. Zu diesem Zweck werden die notwendigen Security-Test-Module (STM) mit dem jeweiligen Security-Test-Grad (STG) in dem Projekt Test-Plan übernommen.

Alle Funktionen werden durch die jeweiligen Test-Funktionen überprüft und die Ergebnisse entsprechend der jeweiligen Akzeptanzkriterien dokumentiert.

| CM_ID  | STM     | STG    | SVV       | Evidence                         | Acceptance Criteria                                                         |
|--------|---------|--------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CM-001 | STM-2   | STG1-3 | SVV-4b    | Port scan report vs architecture | PASS if no unintended exposed services detected vs design; FAIL otherwise   |
| CM-002 | STM-5-7 | STG1-3 | SVV-4b    | Vuln scan segmentation evidence  | PASS if no cross-segment exposure; FAIL if segmentation bypass possible     |
| CM-003 | STM-4   | STG1-3 | SVV-4a    | Default credential test          | PASS if no default/weak credentials found; FAIL if access possible          |
| CM-004 | STM-13  | STG2-3 | SVV-4a    | RBAC test                        | PASS if roles enforced and no privilege escalation possible; FAIL otherwise |
| CM-005 | STM-11  | STG1-3 | SVV-4b    | TLS scan                         | PASS if secure protocols/config detected; FAIL if weak/cleartext found      |
| CM-006 | STM-4   | STG1-3 | SVV-4a    | Hardening validation             | PASS if secure defaults applied; FAIL if insecure config present            |
| CM-007 | STM-2   | STG1-3 | SVV-4b    | Interface exposure               | PASS if no debug/service interface exposed; FAIL otherwise                  |
| CM-008 | STM-12  | STG2-3 | SVV-4a/4b | Patch verification               | PASS if system fully patched; FAIL if known CVEs remain                     |
| CM-009 | STM-9   | STG1-3 | SVV-5a    | Load test log validation         | PASS if system stable and logs generated; FAIL on crash/no logging          |
| CM-010 | STM-8   | STG1-3 | SVV-5b    | Fuzzing results                  | PASS if no crash/undefined behavior; FAIL if exploitable issue found        |

# ifm Cybersecurity Test Process

Description of the ifm Cybersecurity Test Process as part of the Secure Development Lifecycle

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Author  | : Schmidt, Matthias        |
| Status  | : Entwurf                  |
| Date    | : [Veröffentlichungsdatum] |
| Pages   | : 6 von 6                  |
| Version | : 0.1                      |



Entsprechend den Anforderungen des „Threat mitigation testings“ im Rahmen des Entwicklungsprozesses erfolgt ein abschließendes Review mit dem Ziel, das alle Risiken, die in der Bedrohungs- und Risikoanalyse identifiziert wurden, behandelt und effektiv über entsprechende Maßnahmen reduziert wurde. Diese Überprüfung erfolgt über die Dokumentation der entwickelten Gegenmaßnahmen, und der dazugehörigen Testergebnisse.

## Konzeptioneller Ablauf und Nachweis der Nachverfolgbarkeit

SUC -> Threat /Vulnerability/Risk -> Risk mitigation -> Countermeasure -> Security Test Module -> Review

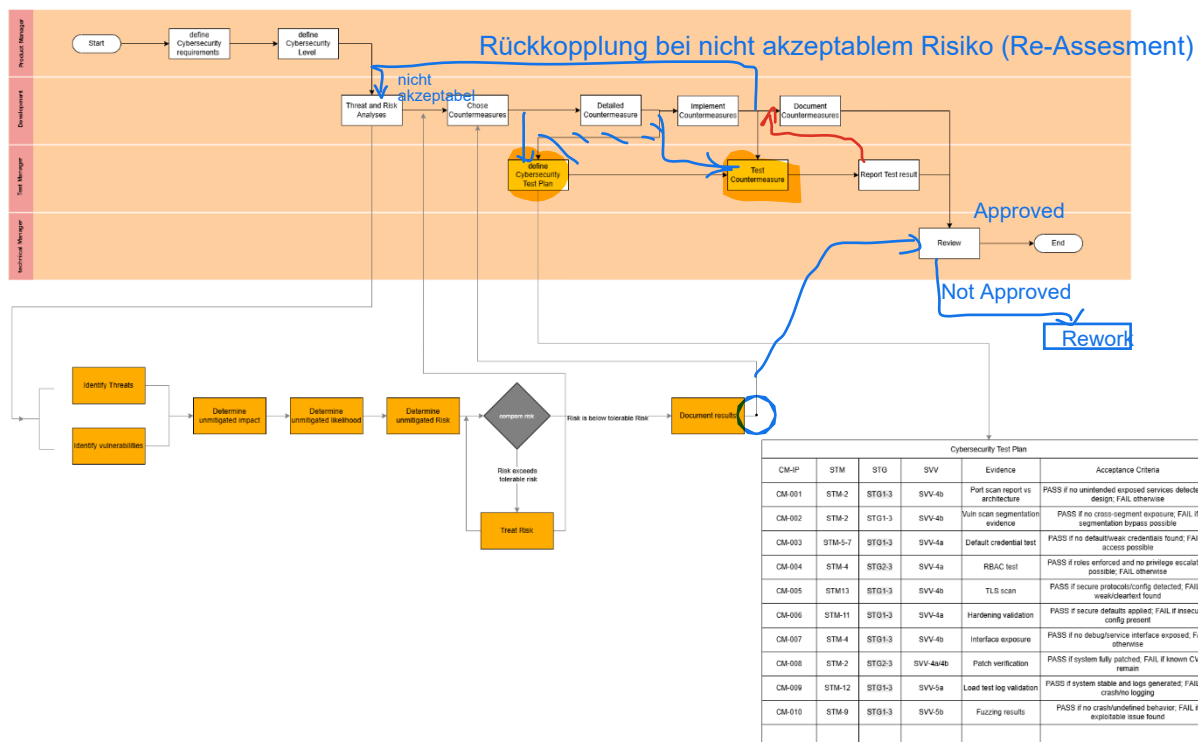


Abbildung 1 Data Flow Diagram Test Process

for internal use only

INTERNAL